FASE 4 – BASE DE DATOS

Sistema de Gestión de Clínica

Análisis y Desarrollo de Software

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Neiva, Huila

2026

1. Introducción

Esta fase presenta el diseño de la base de datos del Sistema de Gestión de Clínica, tomando como referencia las entidades y relaciones identificadas en la fase anterior y los requisitos funcionales, reglas de negocio y criterios de aceptación definidos para el proyecto.

La base de datos permitirá administrar usuarios y roles, pacientes, médicos, disponibilidades, citas, atenciones, notificaciones y reportes. Se establecen claves primarias y foráneas, restricciones de integridad y datos ficticios para realizar pruebas. La información clínica real deberá protegerse y solo podrá ser consultada por personal autorizado.

2. Entidades identificadas

Entidad	Propósito
roles	Define los perfiles generales de acceso.
usuarios	Almacena las cuentas de acceso y su estado.
pacientes	Guarda los datos básicos de los pacientes.
medicos	Relaciona un usuario con su información profesional.
disponibilidades	Define los días y rangos horarios disponibles de cada médico.
citas	Registra la cita, el paciente, el médico, la fecha, la hora y el estado.
atenciones	Guarda el registro de atención asociado a una cita.
notificaciones	Registra mensajes enviados o pendientes para un usuario.
reportes	Registra los reportes generados por usuarios autorizados.

3. Atributos, claves primarias y foráneas

Tabla	Clave primaria	Otros atributos	Reglas principales
roles	id_rol (PK)	nombre, descripcion, estado	nombre es único.
usuarios	id_usuario (PK)	id_rol (FK), nombre, correo, contrasena_hash, estado, fecha_creacion	correo es único; id_rol referencia roles.
pacientes	id_paciente (PK)	documento, nombres, apellidos, telefono, correo, direccion, fecha_nacimiento, estado	documento es único.
medicos	id_medico (PK)	id_usuario (FK), especialidad, numero_registro, estado	id_usuario y numero_registro son únicos.
disponibilidades	id_disponibilidad (PK)	id_medico (FK), dia_semana, hora_inicio, hora_fin, estado	hora_inicio debe ser anterior a hora_fin.
citas	id_cita (PK)	id_paciente (FK), id_medico (FK), fecha, hora, motivo, estado, fecha_creacion	Un médico no puede tener dos citas en la misma fecha y hora.
atenciones	id_atencion (PK)	id_cita (FK), fecha_atencion, observaciones, resultado, recomendaciones	id_cita es único: una cita puede tener como máximo una atención.
notificaciones	id_notificacion (PK)	id_usuario (FK), tipo, mensaje, fecha_envio, estado	Cada notificación pertenece a un usuario.
reportes	id_reporte (PK)	id_usuario (FK), tipo, fecha_generacion, formato, estado	Cada reporte registra el usuario que lo generó.

4. Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
roles – usuarios	1:N	Un rol puede asignarse a varios usuarios; cada usuario tiene un rol.
usuarios – medicos	1:0..1	Un usuario puede tener un registro de médico; cada médico está asociado a un único usuario.
medicos – disponibilidades	1:N	Un médico puede tener varios rangos de disponibilidad.
pacientes – citas	1:N	Un paciente puede registrar varias citas; cada cita corresponde a un paciente.
medicos – citas	1:N	Un médico puede atender muchas citas en distintos horarios; cada cita tiene un médico.
citas – atenciones	1:0..1	Una cita puede no tener atención todavía o tener una sola atención.
usuarios – notificaciones	1:N	Un usuario puede recibir varias notificaciones.
usuarios – reportes	1:N	Un usuario puede generar varios reportes.

Nota: las relaciones se implementan mediante claves foráneas. Las eliminaciones de registros relacionados se restringen para evitar perder citas o historial clínico; cuando corresponda, se recomienda cambiar el estado a inactivo o cancelado.

5. Normalización

El diseño se plantea hasta la tercera forma normal (3FN), con el objetivo de reducir duplicidad y mantener la consistencia de la información.

Forma normal	Aplicación en el diseño
Primera forma normal (1FN)	Cada campo contiene un solo valor y no se almacenan listas de elementos en una columna.
Segunda forma normal (2FN)	Los atributos no clave dependen de la clave primaria completa. Las tablas propuestas usan claves primarias simples.
Tercera forma normal (3FN)	Los datos de roles, usuarios, pacientes y médicos se separan en sus propias tablas; se evitan dependencias transitivas entre atributos no clave.

6. Modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación debe representar las entidades de la sección 2 y las cardinalidades de la sección 4. Las relaciones principales son: roles 1:N usuarios; usuarios 1:0..1 médicos; médicos 1:N disponibilidades; pacientes 1:N citas; médicos 1:N citas; citas 1:0..1 atenciones; usuarios 1:N notificaciones y usuarios 1:N reportes.

Para corregir el diagrama anterior, las líneas deben conectar únicamente las tablas relacionadas por sus claves foráneas. Evita líneas diagonales que atraviesen otras entidades y agrega las cardinalidades (1 y N) junto a cada relación.

7. Modelo lógico relacional

Tabla	Estructura lógica
ROLES	PK id_rol; nombre UNIQUE; descripcion; estado
USUARIOS	PK id_usuario; FK id_rol → ROLES.id_rol; nombre; correo UNIQUE; contrasena_hash; estado; fecha_creacion
PACIENTES	PK id_paciente; documento UNIQUE; nombres; apellidos; telefono; correo; direccion; fecha_nacimiento; estado
MEDICOS	PK id_medico; FK id_usuario → USUARIOS.id_usuario UNIQUE; especialidad; numero_registro UNIQUE; estado
DISPONIBILIDADES	PK id_disponibilidad; FK id_medico → MEDICOS.id_medico; dia_semana; hora_inicio; hora_fin; estado
CITAS	PK id_cita; FK id_paciente → PACIENTES.id_paciente; FK id_medico → MEDICOS.id_medico; fecha; hora; motivo; estado; fecha_creacion
ATENCIONES	PK id_atencion; FK id_cita → CITAS.id_cita UNIQUE; fecha_atencion; observaciones; resultado; recomendaciones
NOTIFICACIONES	PK id_notificacion; FK id_usuario → USUARIOS.id_usuario; tipo; mensaje; fecha_envio; estado
REPORTES	PK id_reporte; FK id_usuario → USUARIOS.id_usuario; tipo; fecha_generacion; formato; estado

8. Tablas y restricciones

Restricción	Finalidad
PRIMARY KEY	Identifica de manera única cada registro.
FOREIGN KEY	Mantiene la integridad referencial entre tablas.
UNIQUE	Evita duplicados en correo, documento, número de registro médico y horario de cita del médico.
NOT NULL	Exige los datos obligatorios, por ejemplo el nombre de un rol o la fecha de una cita.
CHECK	Valida que la hora de inicio de una disponibilidad sea anterior a la hora final.
ENUM	Limita los estados a valores definidos, como programada, confirmada, atendida o cancelada.

La restricción uq_cita_medico_horario evita que un mismo médico tenga dos citas con la misma fecha y hora. No impide que dos médicos diferentes tengan citas simultáneas. Las citas canceladas se conservan y cambian su estado, en lugar de borrarse.

9. Script SQL y datos de prueba

Se entrega por separado el archivo script_fase4_clinica.sql, preparado para MySQL 8.0 o superior. Crea la base de datos y las nueve tablas, establece las claves y restricciones, inserta datos ficticios y ejecuta consultas SELECT para verificar los registros.

Los datos de prueba incluyen tres roles, tres usuarios, dos pacientes, un médico, dos disponibilidades, dos citas, una atención, una notificación y un reporte. Los valores de contraseña son marcadores y no sirven para iniciar sesión; deben sustituirse por hashes seguros generados por la aplicación.

Para ejecutar el script, abre MySQL Workbench, conecta al servidor, abre el archivo .sql y ejecútalo en una base de datos de pruebas. Verifica que las tablas se creen sin errores y que las consultas finales devuelvan los registros insertados.

10. Entregables

- Documento de análisis de la base de datos.
- Listado de entidades, atributos, claves y relaciones.
- Modelo entidad-relación con cardinalidades visibles.
- Modelo lógico relacional normalizado.
- Script SQL de creación de tablas, restricciones y datos ficticios.
- Consultas de verificación de los datos de prueba.

11. Conclusiones

El diseño organiza la información clínica en tablas relacionadas y establece reglas para reducir duplicados, mantener la integridad referencial y conservar el historial de citas y atenciones. Antes de entregar, se debe comprobar que los diagramas coincidan con el modelo lógico y con el script SQL, y validar la ejecución del script en MySQL.

Anexo. Alcance y observaciones

Este diseño es una propuesta académica basada en las entidades descritas en el documento original. Como el archivo no incorpora el contenido de las fases anteriores ni un script SQL previo, se deben contrastar los nombres de roles, estados y campos con los requisitos aprobados en las fases 2 y 3. Si esas fases definen campos o reglas diferentes, deben ajustarse antes de implementar.